

FREERTOS (REAL- TIME OPERATING SYSTEM)

PENGERTIAN FREE RTOS

FreeRTOS adalah sistem operasi ringan yang dirancang khusus untuk mikrokontroler dan sistem embedded. Berbeda dengan OS biasa seperti Windows atau Linux, FreeRTOS bekerja dengan sumber daya terbatas namun tetap mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan (multitasking).

KONSEP DASAR RTOS

RTOS (Real-Time Operating System) adalah sistem yang dapat merespon suatu kejadian dalam waktu yang terprediksi (real-time).

Biasanya digunakan pada:

- Sistem kontrol industri
- Robotika
- IoT
- Sistem otomotif

RTOS memastikan setiap tugas berjalan tepat waktu, bukan hanya cepat.

FUNGSI FREE RTOS

FreeRTOS berfungsi untuk mengatur jalannya beberapa task dalam satu mikrokontroler.

Dengan FreeRTOS:

- Program tidak lagi berjalan satu per satu (sequential)
- Bisa menjalankan banyak proses sekaligus (multitasking)
- Pengaturan waktu dan prioritas jadi lebih terstruktur

TASK PADA FREERTOS

Task adalah bagian program yang berjalan secara independen.

Dalam FreeRTOS, setiap task memiliki:

- Prioritas
- Stack memory sendiri
- Status (running, ready, blocked)

Contoh sederhana:

- Task 1: membaca sensor
- Task 2: mengontrol LED
- Task 3: komunikasi serial

SCHEDULER

Scheduler adalah bagian dari FreeRTOS yang mengatur task mana yang berjalan.

FreeRTOS menggunakan preemptive scheduling, artinya task dengan prioritas lebih tinggi bisa langsung mengambil alih CPU.

Hal ini penting untuk sistem yang membutuhkan respon cepat.

DELAY DAN TIMING

FreeRTOS menyediakan fungsi delay seperti:
`vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));`

Fungsi ini membuat task “tidur” selama waktu tertentu tanpa menghentikan task lain.

Ini berbeda dengan delay biasa di Arduino yang menghentikan seluruh program.

QUEUE

Queue digunakan untuk komunikasi antar task.

Misalnya:

- Task sensor mengirim data
- Task display menerima dan menampilkan

Dengan queue, data bisa dikirim secara aman tanpa bentrok.

SEMAPHORE

Semaphore digunakan untuk:

- Sinkronisasi antar task
- Menghindari konflik penggunaan resource

Contoh:

Dua task ingin mengakses LCD → semaphore memastikan tidak terjadi tabrakan.

MUTEX

Mutex mirip semaphore, tetapi lebih spesifik untuk:

- Mengamankan resource bersama
- Menghindari race condition

Biasanya digunakan saat beberapa task mengakses variabel yang sama.

KELEBIHAN FREE RTOS

FreeRTOS banyak digunakan karena:

- Ringan dan cepat
- Open-source
- Mudah diimplementasikan
- Mendukung banyak platform
(Arduino, ESP32, STM32)

CONTOH PENGUNAAN

FreeRTOS sering digunakan pada:

- Smart home system
- Robot line follower
- Monitoring sensor real-time
- Sistem kontrol motor

KESIMPULAN

FreeRTOS memungkinkan sistem embedded menjalankan banyak tugas secara efisien dan terstruktur. Dengan adanya scheduler, task, dan manajemen resource, sistem menjadi lebih stabil dan responsif.

THANK

YOU.